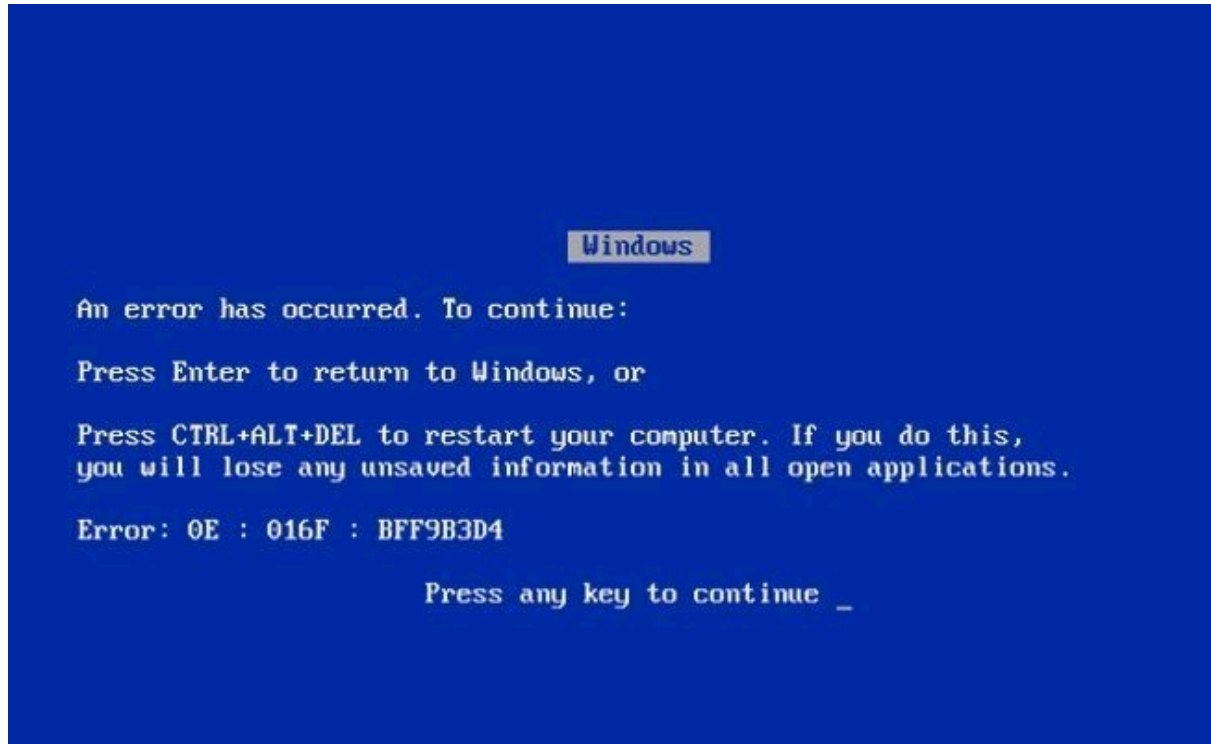


Plug & Pray

Documento de pruebas Finales



Your TP ran into a final test and needs to pass. We're just collecting some tests info.

Cátedra de Sistemas Operativos

Trabajo práctico Cuatrimestral

-1C2026 -

Versión 1.0

Índice

Índice	2
Versión de Cambios	3
Criterios de Evaluación	4
Aclaraciones	4
Prueba Base	5
Procedimiento	5
Resultados Esperados	5
Configuración del sistema	5
Prueba Planificación Corto Plazo	6
Procedimiento	6
Resultados Esperados	6
Configuración del sistema	6
Prueba Memoria	6
Procedimiento	7
Resultados Esperados	7
Configuración del sistema	7
Prueba Planificación Mediano Plazo	8
Procedimiento	8
Resultados Esperados	8
Configuración del sistema	8
Prueba Herencia de Prioridades	9
Procedimiento	9
Resultados Esperados	9
Configuración del sistema	9
Prueba Estabilidad General	10
Procedimiento	10
Resultados Esperados	10

Versión de Cambios

v2.0 (18/07/2026) *Cambios!*

v1.0 (05/07/2026) *Publicación Inicial de Pruebas Finales*

Criterios de Evaluación

Los grupos deberán concurrir al laboratorio habiendo corrido las pruebas y siendo conscientes de que las mismas funcionan en un entorno distribuido, es decir, **si el trabajo práctico no puede correr en más de una máquina el mismo no se evaluará**.

Al momento de realizar la evaluación los alumnos dispondrán de un máximo de **10 minutos**¹ para configurar el ambiente en las computadoras del laboratorio y validar que las conexiones se encuentren funcionando mediante la ejecución de una prueba indicada por el ayudante, caso contrario se considerará que el grupo no se encuentra en condiciones de ser evaluado.

Los grupos contarán con **una única instancia de evaluación por fecha**, es decir, que ante un error no resoluble en el momento, se considerará que el grupo no puede continuar la evaluación y por lo tanto esa entrega se encuentra **desaprobada**, teniendo que presentarse en las siguientes si las hubiera.

Aclaraciones

La cátedra se reserva el derecho de modificar alguna o todas las pruebas, durante cada entrega o entre una entrega y otra, tanto en su procedimiento como en su configuración o scripts. En caso de hacerlo, las pruebas resultantes respetarán el enunciado del trabajo práctico y mantendrán el mismo criterio de evaluación pedagógica que las pruebas originales.

Todos los scripts para realizar las pruebas que se enumeran en este documento se encuentran subidos al repositorio: [plug-n-pray-pruebas](#)

Dentro de las configuraciones propuestas en cada prueba puede haber casos de algunos procesos que no tengan su respectiva configuración, ya que contendrían valores que no afectan al resultado de la prueba en sí.

Los datos de los config que no son provistos en el documento de pruebas es porque dependen de la computadora o del desarrollo de los alumnos (por ejemplo IPs, Puertos o Paths), la configuración del log_level siempre deberá estar en **INFO** y en aquellos procesos cuyo config solo tenga LOG_LEVEL no se incluyen en el detalle.

Para el caso de los Memory Stick, el tamaño se encontrará entre paréntesis al lado de cada título de config, por ejemplo: *MemoryStick_1.config (128)*

Será responsabilidad del grupo verificar las dependencias requeridas para la compilación, y en caso de requerir bibliotecas provistas por la cátedra, descargarlas e instalarlas en la vm.

Está totalmente prohibido subir archivos binarios o ejecutables al repositorio.

Además de ejecutar cada caso de prueba, se debe validar que los resultados obtenidos sean los esperados según los conceptos vistos en la materia y el enunciado del trabajo práctico.

¹ Recomendamos leer la [Guía de Deploy](#)

Prueba Base

Procedimiento

1. Iniciar los módulos de IO, Kernel Memory, Kernel Scheduler, SWAP y 1 CPU.
 - a. Kernel Scheduler deberá iniciar con el script PLANI_PRE_0.prc.
2. Esperar la finalización de los procesos.
3. Repetir los dos pasos previos, utilizando esta vez el script MEMORIA_PRE_0.prc.

Resultados Esperados

- Todos los módulos han iniciado y se han conectado exitosamente de acuerdo al diagrama de conectividad del enunciado
- Todos los programas han iniciado y se han comportado según indican sus instrucciones exitosamente
- Los procesos finalizan de acuerdo a las diversas condiciones.

Configuración del sistema

<i>KernelScheduler.config</i>	<i>KernelMemory.config</i>
LOG_LEVEL=INFO PLANIFICATION_ALGORITHM=CMN QUEUES_ALGORITHMS=[FIFO,RR,FIFO,RR] RR_QUANTUM=600 QUEUE_PREEMPTION=TRUE SUSPENSION_TIMEOUT=60000	SEGMENT_MAX_SIZE=128 ALLOCATION_STRATEGY=BEST INSTRUCTION_DELAY=250 COMPACTION_DELAY=30000
<i>MemoryStick_1.config (256)</i>	
MEMORY_DELAY=1500	

Prueba Planificación Corto Plazo

Procedimiento

1. Iniciar los módulos de IO, Kernel Memory, Kernel Scheduler, SWAP y 1 CPU.
 - a. Kernel Scheduler deberá iniciar con el script PCP.prc
2. Esperar la finalización de los procesos.

Resultados Esperados

- Los procesos se desalojan de acuerdo a las prioridades multinivel establecidas.
- Los proceso que ejecutan bajo RR alternan su ejecución respetando el quantum

Configuración del sistema

<i>KernelScheduler.config</i>	<i>KernelMemory.config</i>
LOG_LEVEL=INFO PLANIFICATION_ALGORITHM=CMN QUEUES_ALGORITHMS=[FIFO,RR,RR,RR] RR_QUANTUM=1500 QUEUE_PREEMPTION=TRUE SUSPENSION_TIMEOUT=35000	SEGMENT_MAX_SIZE=256 ALLOCATION_STRATEGY=BEST INSTRUCTION_DELAY=500 COMPACTION_DELAY=30000
<i>MemoryStick_1.config (256)</i>	
MEMORY_DELAY=1500	

Prueba Memoria

Procedimiento

1. Iniciar los módulos de IO, Kernel Memory, Kernel Scheduler, SWAP y 1 CPU.
 - a. Kernel Scheduler deberá iniciar con el script PLANI_MEM.prc
2. Esperar la finalización de los procesos.
3. Reiniciar la prueba cambiando el valor de configuración de Kernel Memory ALLOCATION_STRATEGY por WORST.
4. Esperar la finalización de los procesos.

Resultados Esperados

- En una de las 2 estrategias de asignación de huecos libres se compacta la memoria.
- Los valores leídos de la memoria luego de compactar son los mismos que al momento de escribirlos.

Configuración del sistema

<i>KernelScheduler.config</i>	<i>KernelMemory.config</i>
LOG_LEVEL=INFO PLANIFICATION_ALGORITHM=RR RR_QUANTUM=1500 QUEUE_PREEMPTION=TRUE SUSPENSION_TIMEOUT=35000	SEGMENT_MAX_SIZE=128 ALLOCATION_STRATEGY=BEST INSTRUCTION_DELAY=500 COMPACTION_DELAY=30000
<i>MemoryStick_1.config (16)</i>	<i>MemoryStick_2.config (32)</i>
MEMORY_DELAY=1500	MEMORY_DELAY=1500
<i>MemoryStick_3.config (64)</i>	<i>MemoryStick_4.config (128)</i>
MEMORY_DELAY=1500	MEMORY_DELAY=1500

Prueba Planificación Mediano Plazo

Procedimiento

1. Iniciar los módulos de IO, Kernel Memory, Kernel Scheduler, SWAP y 1 CPU.
 - a. Kernel Scheduler deberá iniciar con el script PMP.prc
2. Ante cada petición de STDIN, ingresar un texto.
3. Esperar la finalización de los procesos.

Resultados Esperados

- Los procesos se desbloquean de acuerdo a lo indicado en el enunciado.

Configuración del sistema

<i>KernelScheduler.config</i>	<i>KernelMemory.config</i>
LOG_LEVEL=INFO PLANIFICATION_ALGORITHM=CMN QUEUES_ALGORITHMS=[FIFO,FIFO,FIFO,FIFO] RR_QUANTUM=1500 QUEUE_PREEMPTION=TRUE SUSPENSION_TIMEOUT=10000	SEGMENT_MAX_SIZE=128 ALLOCATION_STRATEGY=BEST INSTRUCTION_DELAY=500 COMPACTION_DELAY=30000
<i>MemoryStick_1.config (16)</i>	<i>MemoryStick_2.config (16)</i>
MEMORY_DELAY=1500	MEMORY_DELAY=1500
<i>MemoryStick_3.config (32)</i>	<i>MemoryStick_4.config (64)</i>
MEMORY_DELAY=1500	MEMORY_DELAY=1500

Nota: En algunos casos con un MEMORY_DELAY=1000 y un INSTRUCTION_DELAY=250 el resultado es más determinístico.

Prueba Herencia de Prioridades

Procedimiento

1. Iniciar los módulos de IO, Kernel Memory, Kernel Scheduler, SWAP y 1 CPU.
 - a. Kernel Scheduler deberá iniciar con el script PHP.prc
2. Esperar a que solo queden los procesos creados a partir del script PHP_3.prc

Resultados Esperados

Se puede observar correctamente los cambios de prioridades temporales.

Configuración del sistema

<i>KernelScheduler.config</i>	<i>KernelMemory.config</i>
LOG_LEVEL=INFO PLANIFICATION_ALGORITHM=CMN QUEUES_ALGORITHMS=[FIFO,FIFO,FIFO ,FIFO,FIFO,FIFO] RR_QUANTUM=1500 QUEUE_PREEMPTION=TRUE SUSPENSION_TIMEOUT=1000000	SEGMENT_MAX_SIZE=128 ALLOCATION_STRATEGY=BEST INSTRUCTION_DELAY=500 COMPACTION_DELAY=30000
<i>MemoryStick_1.config (16)</i>	<i>MemoryStick_2.config (16)</i>
MEMORY_DELAY=1500	MEMORY_DELAY=1500

Prueba Estabilidad General

Procedimiento

1. Iniciar los módulos indicados por el ayudante evaluador con las configuraciones indicadas.
2. Esperar las indicaciones del ayudante evaluador.

Resultados Esperados

No se observan esperas activas ni memory leaks.